

일차방정식 모의고사 B — 문제지

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도로 14 문항 · 시험 대비

이름 _____ 날짜 _____

목표 45분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●●○ 보통

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.
답의 형태 — **a = 꼴, b = 꼴로 두 값 모두 (단위 없음)**

답 _____

4●●○ 보통

방정식 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **x = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

2●●○ 보통

$\frac{x}{3} = 4$ 의 양변에 3 을 곱하여 x 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **x = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

5●●○ 보통

방정식 $2(3x - 1) = 3(x + 4)$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **x = 꼴로, 기약분수로 (단위 없음)**

답 _____

3●●○ 보통

방정식 $5x - 3 = 2x + 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **x = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

6●●○ 보통

방정식 $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **x = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●●○ 보통

현재 아버지의 나이는 44 세, 딸의 나이는 16 세입니다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 딸의 나이의 2 배가 되는지 구하시오.

답의 형태 — 몇 년 후인지 수로 (단위 년)

답 _____ 년 후

8 ●●●● 도전

$(a - 1)x + 3b = 0$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴, $b =$ 꼴로 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

$a = b$ 일 때 $\frac{a}{0} = \frac{b}{0}$ 이 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 까닭도 쓰시오.

답의 형태 — '참' 또는 '거짓'으로 쓰고 까닭까지 (단위 없음)

답 _____

10 ●●●● 도전

방정식 $ax + 3 = 15$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●● 도전

방정식 $\frac{x - 1}{2} + \frac{x + 3}{4} = 3$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로, 기약분수로 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●● 도전

방정식 $2(3x + a) = 5(x - 1) + 2$ 의 해가 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●● 도전

방정식 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$ 을 풀어 x 의 값을 구
하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

14 ●●● 도전

12 % 의 소금물 300 g 에 소금을 더 넣어 20 %
의 소금물을 만들려고 합니다. 소금을 몇 g 더 넣
어야 하는지 구하시오.

답의 형태 — 무게를 수로 (단위 g)

답 _____ g